ЭКОНОМИКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ · ПРАКТИКУМ

Спрос, предложение и рыночное равновесие

20 разных задач: от расчёта объёма спроса до одновременных сдвигов кривых. Условия, наглядные графики и подробные решения с экономическими выводами.

20
учебных задач

3
уровня сложности

5
тематических направлений

0
подключений к интернету

Как работать с практикумом. Сначала прочитайте условие и попытайтесь выполнить задание самостоятельно. При необходимости используйте иллюстрацию, затем нажмите «Показать решение». Все числовые данные — условные учебные примеры. Графики схематичны и построены по указанным функциям или специально выбранным иллюстративным функциям.

Содержание

1. 1. Сколько купят яблок?
2. 2. Выручка продавца лимонада
3. 3. Восстановите функцию спроса
4. 4. Предложение свежего хлеба
5. 5. Издержки кофейни
6. 6. Рынок тетрадей
7. 7. Дефицит билетов
8. 8. Излишек клубники
9. 9. Жаркое лето и мороженое
10. 10. Дешевле электричество — больше хлеба
11. 11. Доходы семей и смартфоны
12. 12. Чай и кофе: товары-заменители
13. 13. Принтеры и картриджи
14. 14. Ожидание снижения цен на ноутбуки
15. 15. Новая технология на фабрике
16. 16. Сдвиг спроса в числах
17. 17. Сдвиг предложения в числах
18. 18. Два шока одновременно

19. 19. Больше покупателей и новые продавцы
20. 20. Потолок цены на аренду самокатов

Тема: Все 20 задач | Показать все решения | Скрыть решения | Печать / PDF | Показано: 20 из 20

Задачи и решения

Обозначения: P — цена; Qd — объём спроса; Qs — объём предложения; P* и Q* — равновесные значения. На графиках цена — по вертикали, количество — по горизонтали.

Задача 01 | Спрос | Базовый

Сколько купят яблок?

На рынке яблок функция спроса: **Qd = 120 − 4P**, где P — цена в рублях за килограмм, Q — килограммы в день. Найдите объём спроса при P = 10, 20 и 25 . Как изменяется объём спроса при повышении цены?

Подсказка: Различайте спрос (всю кривую) и объём спроса (точку на ней).

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 02 | Спрос | Базовый

Выручка продавца лимонада

Кафе продаёт лимонад. При цене 100 покупатели готовы приобретать 80 стаканов в день, а при цене 120 — 65 стаканов. Рассчитайте дневную выручку в обоих случаях. Можно ли сказать, что повышение цены всегда увеличивает выручку?

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 03 | Спрос | Средний

Восстановите функцию спроса

По данным наблюдений, при P = 30 покупают 140 порций мороженого, а при P = 50 — 100 порций. Предположим, что спрос линейный: **Qd = a – bP**. Найдите a и b и определите объём спроса при P = 40 .

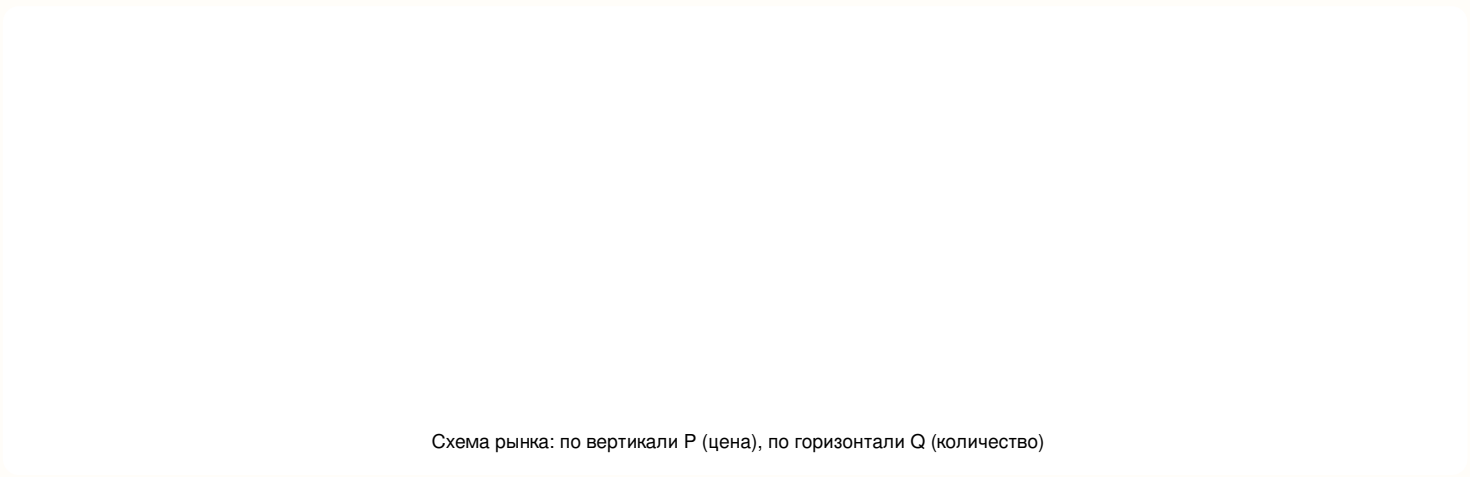


Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 04 Предложение Базовый

Предложение свежего хлеба

Пекарня описывает предложение формулой **Qs = 20 + 3P**, где P — цена булки в рублях, Q — количество булок в день. Сколько булок будет предложено при P = 20 и P = 30 ? Какое явление изображает изменение?

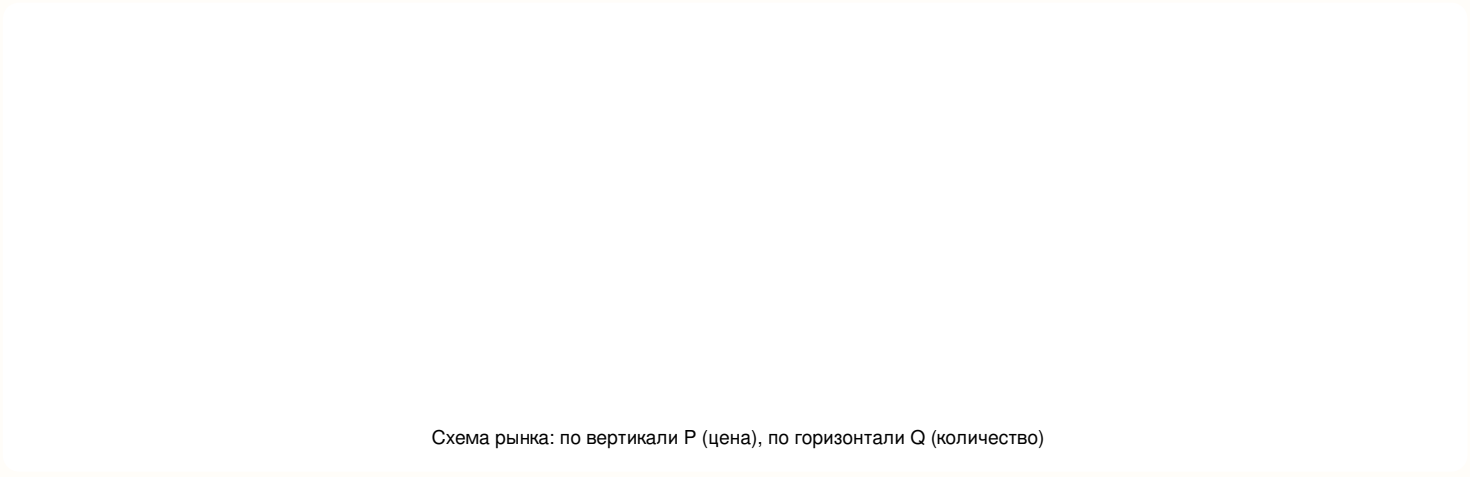


Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 05 Предложение Средний

Издержки кофейни

При прежних затратах кофейня предлагала по цене 150 **90 чашек** кофе в день. После подорожания кофейных зёрен при той же цене она готова предложить только **65 чашек**. Что произошло с предложением? Покажите на графике.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 06 | Равновесие | Средний

Рынок тетрадей

На рынке тетрадей заданы **Qd = 160 − 2P** и **Qs = 20 + 3P**. Найдите равновесную цену и количество.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 07 | Равновесие | Средний

Дефицит билетов

Спрос на билеты: **Qd = 200 − 2P**, предложение: **Qs = 20 + P**. Организатор установил цену P = 40 . Определите объёмы спроса и предложения, дефицит либо избыток и направление давления на цену.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 08 | Равновесие | Средний

Излишек клубники

Фермерский рынок описывается функциями **Qd = 140 – P**, **Qs = 2P – 10**. Рыночная цена установилась на уровне 70 за условную единицу. Определите, возникает ли излишек или дефицит, и вычислите его величину.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 09 | Неценовые факторы | Базовый

Жаркое лето и мороженое

В городе наступила сильная жара. До изменения погоды равновесный рынок мороженого описывался обычными кривыми D_0 и S. Предположим, что производственные условия не изменились. Какая кривая сместится, куда и как изменятся равновесные цена и количество?

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▶ **Показать решение и объяснение**

Задача 10 | Неценовые факторы | Базовый

Дешевле электричество — больше хлеба

Правительство снизило тариф на электроэнергию для пекарен. Спрос на хлеб не меняется. Покажите, как повлияет снижение затрат на предложение хлеба, цену и количество в равновесии.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▶ **Показать решение и объяснение**

Задача 11 | Неценовые факторы | Средний

Доходы семей и смартфоны

В регионе выросли доходы семей. Предположим, что смартфоны —**нормальный товар**, а остальные условия не изменились. Как изменится спрос? Обязательно ли вырастет объём предложения при каждой фиксированной цене?

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▶ **Показать решение и объяснение**

Задача 12 | Неценовые факторы | Средний

Чай и кофе: товары-заменители

Кофе подорожал из-за неурожая зёрен. Предположим, что чай и кофе — товары-заменители и вкусы покупателей неизменны. Как изменится спрос на чай и его равновесная цена при прежнем предложении чая?

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▶ **Показать решение и объяснение**

Задача 13 | Неценовые факторы | Средний

Принтеры и картриджи

Стоимость принтеров существенно снизилась. Принтеры и картриджи используются совместно (комплементы). При прочих равных объясните изменение спроса на картриджи и равновесного состояния их рынка.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▶ **Показать решение и объяснение**

Задача 14 | Неценовые факторы | Средний

Ожидание снижения цен на ноутбуки

Покупатели узнали, что через месяц выйдет новая линейка ноутбуков, после чего текущая модель, вероятно, подешевеет. Как могут измениться текущий спрос и равновесная цена существующей модели, если потребители доверяют прогнозу?

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▶ **Показать решение и объяснение**

Задача 15 | Неценовые факторы | Средний

Новая технология на фабрике

Фабрика одежды внедрила технологию, позволяющую при тех же ресурсах производить больше футболок. Что происходит с предложением? Объясните эффект на равновесную цену и количество при неизменном спросе.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 16 | Равновесие | Повышенный

Сдвиг спроса в числах

До рекламной кампании: $Qd_0 = 180 - 3P$, $Qs = 30 + 2P$. После рекламы спрос стал $Qd_1 = 210 - 3P$. Найдите старое и новое равновесия; укажите, на сколько изменились цена и количество.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 17 | Равновесие | Повышенный

Сдвиг предложения в числах

Рынок школьных рюкзаков описывается $Qd = 240 - 4P$, $Qs_0 = 20 + 2P$. После снижения себестоимости предложение стало $Qs_1 = 50 + 2P$. Найдите обе точки равновесия. Округлите цены и количества до сотых при необходимости.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 18 | Неценовые факторы | Повышенный

Два шока одновременно

На рынке ягод одновременно произошли два события: из-за популярности здорового питания увеличился спрос, а из-за заморозков сократился урожай и предложение. Что можно однозначно сказать о новой равновесной цене? Можно ли точно определить направление изменения количества без величин сдвигов?

Подсказка: При двух одновременных сдвигах не всегда известны обе координаты нового равновесия.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 19 | Неценовые факторы | Повышенный

Больше покупателей и новые продавцы

В студенческом городке выросло число покупателей кофе, а одновременно открылись новые кофейни. Спрос и предложение увеличились. Какое направление изменения равновесного количества гарантировано? Почему с ценой возникает неопределённость?

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Задача 20 | Равновесие | Повышенный

Потолок цены на аренду самокатов

Рынок проката самокатов описывается **Qd = 300 – 5P** и **Qs = 20 + 2P**, где цена P — рубли за единицу услуги. Найдите равновесие. Затем власти вводят максимально допустимую цену **30** . Будет ли ограничение действующим? Вычислите дефицит или избыток.

Схема рынка: по вертикали P (цена), по горизонтали Q (количество)

▸ **Показать решение и объяснение**

Памятка: как различать изменения

Изменилась цена самого товара? Движение вдоль неизменной кривой спроса или предложения.
Изменились доходы, вкусы, ожидания, цены связанных товаров, количество покупателей?Может сдвинуться кривая спроса.
Изменились технологии, издержки, налоги, субсидии или число продавцов?Может сдвинуться кривая предложения.
Изменились одновременно спрос и предложение? Анализируйте влияние каждого сдвига на цену и количество отдельно, затем сопоставляйте.

прочих равных». Графики интерактивно подстраиваются под ширину экрана. HTML работает локально без библиотек и сетевого соединения.